

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PELO MÉTODO DA ESTAÇÃO DESCONHECIDA E SEU AJUSTAMENTO ATRAVES DO MÉTODO COMBINADO

Marcos Vinicio Vieira Vita ¹

Juliomar Sousa Santos ²

Elias Keivison Moreira de Souza ³

Emanuelly Wouters Silva ⁴

Bruna Zambrano dos Santos ⁵

Marcelo Jorge De Oliveira ⁶

Pablo Francisco Benitez Baratto ⁷

Resumo:

O ajustamento é o ramo da matemática aplicada que tem por objetivo a solução única para problemas onde o número de observações (ou medidas) é redundante e o sistema de equações inconsistente, bem como a precisão da solução adotada" (CAMARGO, 2004) O ajustamento é o ramo da matemática aplicada que tem por objetivo a solução única para problemas onde o número de observações (ou medidas) é redundante e o sistema de equações inconsistente, bem como a precisão da solução adotada" (CAMARGO, 2004) Ao serem feitas medidas, pela própria condição da imperfeição dos homens e dos instrumentos, estas estão impregnadas dos erros de observação. Tanto é assim, que normalmente se procedem a mais de uma medida para se ter garantias sobre o valor encontrado. Se as medidas forem de uma única grandeza como, por exemplo, distâncias ou ângulos, a média é uma boa solução. Contudo, quando estão envolvidas ao mesmo tempo grandezas de naturezas diferentes e que se relacionam através de uma função matemática, a solução não é tão imediata. Outro fato importante reside na premissa de que somente o valor da grandeza não é suficiente, do ponto de vista técnico-científico. É preciso saber qual o grau de confiança no valor obtido. Isto é proporcionado pela estimativa de precisão da medida que é numericamente igual ao desvio. Este trabalho foi executado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, na cidade Itaqui- RS. Foram utilizados equipamentos, tais quais: estação total Nikon, tripés, prismas refletivos, Receptores GNSS Promark500 - Astech, Rádios comunicadores. Na RN1931A foi posicionada a estação total, depois de calibrada, foi visado três pontos já materializados (PA01, PA02 e PA03), foi anotado as distancias e os ângulos. Após, foi instalado um receptor GNSS no ponto PA02, sendo a base, no ponto PA03 e PA02 os rover, onde cada rastreio durou cerca de 20 minutos. Este trabalho mostrou eficácia na utilização da metodologia de ajustamento pelo método combinado possibilitou atribuir coordenadas UTM / Lat&Long precisas para um local com dificuldade de utilizar o método GNSS, para rastreios dos pontos, devido a problemática de ter um grande número de árvores que sobrepõem o ponto de interesse. Portanto é possível a determinação de uma coordenada precisa, independente da cobertura ou estrutura que sobrepõem o ponto.

Palavras-chave: ajustamento, método combinado, planialtimétrico.

Modalidade de Participação: Iniciação Científica

**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PELO MÉTODO DA ESTAÇÃO DESCONHECIDA E SEU
AJUSTAMENTO ATRAVES DO MÉTODO COMBINADO**

¹ Aluno de graduação. marcosvieiravita@gmail.com. Autor principal

² aluno de graduação. juliothiaguinho@gmail.com. Co-autor

³ aluno de graduação. keivison.elias@yahoo.com.br. Co-autor

⁴ aluno de graduação. emanuelywouters@gmail.com. Co-autor

⁵ aluno de graduação. brunazambrano@outlook.com.br. Co-autor

⁶ Docente. marcelojorge@unipampa.edu.br. Orientador

⁷ Aluno de pos graduação. pablofbaratto@gmail.com. Co-orientador

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PELO MÉTODO DA ESTAÇÃO DESCONHECIDA E SEU AJUSTAMENTO ATRAVÉS DO MÉTODO COMBINADO

1 INTRODUÇÃO

O ajustamento é o ramo da matemática aplicada que tem por objetivo a solução única para problemas onde o número de observações (ou medidas) é redundante e o sistema de equações inconsistente, bem como a precisão da solução adotada” (CAMARGO, 2004)

Ao serem feitas medidas, pela própria condição da imperfeição dos homens e dos instrumentos, estas estão impregnadas dos erros de observação. Tanto é assim, que normalmente se procedem a mais de uma medida para se ter garantias sobre o valor encontrado. Se as medidas forem de uma única grandeza como, por exemplo, distâncias ou ângulos, a média é uma boa solução. Contudo, quando estão envolvidas ao mesmo tempo grandezas de naturezas diferentes e que se relacionam através de uma função matemática, a solução não é tão imediata. Outro fato importante reside na premissa de que somente o valor da grandeza não é suficiente, do ponto de vista técnico-científico. É preciso saber qual o grau de confiança no valor obtido. Isto é proporcionado pela estimativa de precisão da medida que é numericamente igual ao desvio.

É possível ainda, com base nas técnicas do ajustamento, detectar a presença de erros grosseiros em um conjunto de observações, efetuar o planejamento da coleta de dados e saber, a priori, se atenderão as prescrições estabelecidas.

Segundo Camargo (2004) o termo observação ou medida é frequentemente usado na prática para referir-se à operação, bem como para o resultado da operação. O valor numérico da observação é de fundamental importância para a ciência e engenharia, pois submete o instrumento à análise e manipulação. Ainda em Camargo (2004), são listadas as propriedades fundamentais da medida:

- Medir significa realizar uma operação física, e o processo de medida consiste de várias operações elementares; tais como: preparação, calibração, pontaria, leitura e etc.;
- O resultado do processo representa a medida;
- A não ser na contagem de certos eventos, a medida é sempre realizada com auxílio de instrumentos;
- As medidas estão referenciadas a um padrão, os quais são estabelecidos por convenção. Medir é comparar uma grandeza a um padrão, tendo dimensão e unidade;
- A medida é um conceito teórico, tal como uma abstração geométrica usada para a distância e ângulo, os quais não têm equivalente direto na natureza física. No entanto, tais conceitos permitem descrever certos elementos da natureza, como localização, área e etc.

Portanto quando as medidas são feitas sobre outras relacionadas matematicamente, utilizasse um dos três métodos:

- Método paramétrico $L_a = F(X_a)$. Os valores observados ajustados podem ser expressos explicitamente como uma função dos parâmetros ajustados.
- Método dos correlatos $F(L_a) = 0$. Os valores observados ajustados devem satisfazer determinadas condições (erro de fechamento = zero).
- Método combinado $F(X_a, L_a) = 0$. Os valores observados ajustados e os parâmetros ajustados são ligados por função não explícita (não se consegue separá-los).

O objetivo deste trabalho é aplicar a metodologia da estação desconhecida, na problemática da RN da praça central de Itaqui -RS, e ajustar através do método do combinado as coordenadas de três pontos materializados.

2 METODOLOGIA

Este trabalho foi executado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, na cidade Itaqui – RS. Foram utilizados equipamentos, tais quais: estação total Nikon, tripés, prismas refletor, Receptores GNSS Promark500 – Astech, Rádios comunicadores. Na RN1931A foi posicionada a estação total, depois de calibrada, foi visado três pontos já materializados (PA01, PA02 e PA03), foi anotado as distancias e os ângulos. Após, foi instalado um receptor GNSS no ponto PA02, sendo a base, no ponto PA03 e PA02 os rover, onde cada rastreio durou cerca de 20 minutos. As coordenadas foram processadas pelo programa GNSS Solutions. Os cálculos foram feitos de forma manuscrita (anexo B), sendo feitas as seguintes operações: Azimute PA01-PA02, Distância 4, ângulos α_3 , α_4 , Azimute PA01-RN, Coordenadas X e Y da RN, a matriz das observações aproximadas, a diferença das observações brutas e das aproximadas, a matriz A, e no Excel (anexo b) foi calculada a equação normal, para os parâmetros ajustados, vetor resíduo e observações ajustadas.

Figura 1 – Croqui



Fonte: do autor, 2018.

Segundo Nazareno (2012) a sequência prática de cálculo para ajustar pelo método combinado existe uma sequência de procedimentos que facilitam o cálculo:

1º Passo – Define-se o modelo matemático;

$$F(La, Xa) = 0 \quad (1)$$

2º Passo – A partir da matriz variância-covariância das observações, se estabelece a matriz dos pesos;

$$P = \sigma_0^2 \cdot \Sigma_{Lb}^{-1} \quad (2)$$

3º Passo – Atribuem-se valores aproximados aos parâmetros incógnitos gerando o vetor X;

4º Passo – Calcula-se o vetor W substituindo-se os valores observados e parâmetros aproximados nas equações do modelo matemático;

$$W = F(Lb, X_0) \quad (3)$$

5º Passo – Calcula-se a matriz das derivadas parciais das equações do modelo matemático em relação aos parâmetros incógnitos e às observações;

$$A = \left. \frac{\partial F}{\partial Xa} \right|_{X_0; Lb} \quad (4)$$

$$B = \left. \frac{\partial F}{\partial La} \right|_{X_0; Lb} \quad (5)$$

6º Passo – Calcula-se o vetor de correção aos parâmetros aproximados X

$$X = -\left(A^T M^{-1} A\right)^{-1} \left(A^T M^{-1} W\right) \quad \text{com} \quad M = B P^{-1} B^T \quad (6)$$

7º Passo – Calcula-se o vetor dos multiplicadores de Lagrange ou dos correlatos

$$K = -M^{-1} (AX + W) \quad (7)$$

8º Passo – Calcula-se o vetor dos resíduos;

$$V = P^{-1} B^T K \quad (8)$$

9º Passo – Calcula-se o vetor dos valores observados ajustados e dos parâmetros ajustados;

$$La = Lb + V \quad e \quad Xa = X_0 + X \quad (9)$$

10º Passo – Calcula-se o sigma a posteriori e se procede ao teste de qualidade graus de liberdade do problema. A qualidade do ajustamento é feita com a aplicação do mesmo teste de hipótese utilizado no método paramétrico.

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{V^T P V}{GL} \quad (10)$$

11º Passo – Se a qualidade de foi a testada, calcula-se a matriz variância covariância dos parâmetros e das observações ajustadas e dos resíduos. As equações matriciais são as seguintes:

$$\sum Xa = \hat{\sigma}_0^2 \cdot (A^T M^{-1} A)^{-1} \quad (11)$$

$$\sum La = \hat{\sigma}_0^2 (P^{-1} - P^{-1} B^T M^{-1} B P^{-1}) \quad (12)$$

$$\sum V = \hat{\sigma}_0^2 (P^{-1} B^T M^{-1} B P^{-1}) \quad (13)$$

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Dessa forma, com resultados obtidos nos questionários, os dados foram incluídos, processados, posteriormente, categorizados e analisados.

$$x = \begin{bmatrix} -0,0504 \\ -0,2032 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$x_a = \begin{bmatrix} 543132,1366 \\ 6778417,898 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$v = \begin{bmatrix} -0,1802 \\ -0,0437 \\ -0,0794 \\ -1123,5875 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$l_a = \begin{bmatrix} 81,2215 \\ 71,8986 \\ 426949,8125 \end{bmatrix} \quad (17)$$

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho mostrou eficácia na utilização da metodologia de ajustamento pelo método combinado possibilitou atribuir coordenadas UTM / Lat&Long precisas para um local com dificuldade de utilizar o método GNSS, para rastreios dos pontos, devido a problemática de ter um grande número de árvores que sobrepõem o ponto de interesse. Portanto é possível a determinação de uma coordenada precisa, independente da cobertura ou estrutura que sobrepõem o ponto.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, P. **Ajustamento de Observações**. Notas de Aula. Unesp. 2004

GEMAEL, Camil. Introdução ao **Ajustamento de Observações**. UFPR, Curitiba, 2002

NAZARENO, Nilton Ricetti Xavier. **Ajustamento de Observações**. Goiás: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 2012. 95 p. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/1682415/introducao-ao-ajustamento-de-observacoes-2012>>. Acesso em: 10 jul. 2018.